实验三　循环程序设计实验

1.实验目的

1）熟练的掌握 while，for，do-while 这三种语句实现循环的方法；

2）了解这三种循环语句的异同、各自的适应性、循环嵌套的使用；

3）掌握 break 语句、continue 语句以及 goto 语句在循环体中的运用，改变程序流程；

4）能够灵活的运用循环的方法实现各种复杂的程序。

2.实验相关知识

1）循环控制语句

循环结构是在给定条件时，反复执行某个程序段，反复执行的程序叫循环体。C 语言有三种循环流程控制，分别是 while 循环，for 循环，do-while 循环。

a）while 语句的程序表达式：

```
while(表达式)
{
    循环体语句;
}
```

执行 while 语句的过程如下：

①计算 while 之后的表达式的值；

②测试表达式的值，当值为非 0 时，转步骤 3，值为 0 时，则结束 while 语句；

③执行 while 语句的循环体，并转为步骤 1，从而构成了循环。

b）for 语句的一般形式：

```
for(表达式 1;表达式 2;表达式 3)
{
    循环体语句;
}
```

for 语句的执行过程如下：

①计算表达式 1；

②计算表达式 2 的值。并测试其值为 0 或非 0。若值为非 0，转步骤 3；否则结束 for 语句；

③执行循环体；

④计算表达式 3；

⑤转向步骤 2。

c）do-while 语句的一般形式：

```
do
{
    循环体语句;
}while(表达式);
```

do-while 语句执行过程如下：

①执行 do-while 语句的循环体；

②求 while 之后的表达式的值；

③测试表达式 的值，当值为非 0 时，转步骤 1，值为 0 时，则结束循环。

2）辅助控制语句

a）break 语句

break 语句的使用范围：

①在 switch 语句中可以使流程跳出 switch 语句，继续执行 switch 下面的语句；

②在循环体语句中可以用来从循环体内跳出循环体，即结束当前循环，执行循环下面的语句（break 语句只能跳出一层循环）；

③break 不能用于循环体语句和 switch 语句之外的任何其他语句。

b）continue 语句

结束本次循环，即跳过循环体尚未执行的语句，接着进行下一次是否执行循环的判定。

c）goto 语句和标号

一般形式：

```
goto 标号;
标号:语句;
```

作用是把程序控制转移到标号指定的语句处。

3.实验范例

1）求下列表达式的值。

1/3+3/5+5/7+,,,,+n/(n+2)（n 为任意一个奇数）

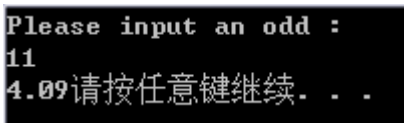
① 程序分析：

从上述表达式的形式看，只有一个变量 n，当 n 确定下来之后，我们就从 1/3 开始，按照式子中给出的规律，一直累加到 n/(n+2)，该题采用 for 循环来实现。

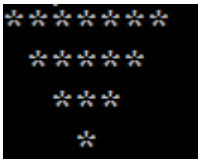
② 参考源程序：

```
#include "stdio.h"
void main()
{
    float i, n, sum = 0.0;
    printf("Please input an odd : \n");
    scanf("%f", &n);
    for (i = 1; i <= n; i = i + 2)
        sum = sum + i / (i + 2);
    printf("%.2f", sum);
}
```

③ 运行结果：



2）打印倒等腰三角，输入一个底边长为 n，例如：输入 n=7，输出



。

① 程序分析：

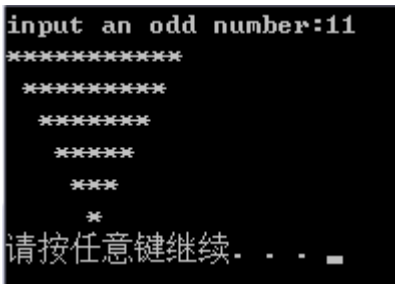
使用循环的方式输出，三种循环方式都可以，该程序使用 for 循环。

② 参考源程序：

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int n = 0;
    int counter = 0;
    printf("input an odd number:");
    scanf("%d", &n);
```

```
for (i = n; i > 0; i -= 2)
{
    for (j = 0; j < counter; j++)
    {
        printf(" ");
    }
    for (j = 0; j < i; j++)
    {
        printf("*");
    }
    counter++;
    printf("\n");
}
return 0;
}
```

③ 运行结果：



3）输入两个分数，输出两分数之和(要求约分)。

例如： 输入 3/5 7/8 输出：59/40；

输入:2/8 5/12 输出: 2/3。

① 程序分析：

首先需要寻找分母之间的最小公倍数，然后相加，再看看相加的结果有没有共同的公约数，再约分，即转变为求最大公约数和最小公倍数的问题了，本题用了 while 循环。

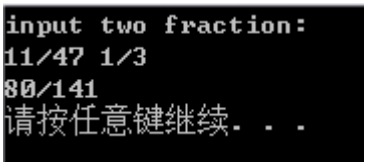
② 参考源程序：

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a1, b1, a2, b2;
    char ch1, ch2;
    int s1, s2;
    int m, n, r, temp;
    printf("input two fraction:\n");
    scanf("%d%c%d %d%c%d", &a1, &ch1, &b1, &a2, &ch2, &b2);
    s1 = a1 * b2 + b1 * a2;
```

```
    s2 = b1 * b2;
    n = s1;
    m = s2;
    if (n < m)
    {
        temp = m;
        m = n;
        n = temp;
    }
    while (m != 0)
    {
        r = n % m;
        n = m;
        m = r;
    }
    s1 /= n;
    s2 /= n;
    if (s1 == s2)
        printf("%d\n", s1);
    else
        printf("%d/%d\n", s1, s2);
    return 0;

}
```

③ 运行结果：



4）打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$。

① 程序分析：

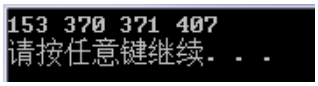
求出每个数的个位、十位、百位，并与原来的数进行比较，本题运用了循环嵌套。

② 参考源程序：

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i = 0;
    int sum = 0;
    int j = 0;
    for (i = 100; i < 1000; i++)
```

```
    {
        sum = 0;
        int temp = i;
        while (temp)
        {
            j = temp % 10;
            temp /= 10;
            sum += j * j * j;
        }
        if (sum == i)
        {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

③ 运行结果：



4.实验内容

1）已知 $a_1=10$，$a_2=-3$，$a_n=3a_{n-1}+a_{n-2}$，求$\{a_n\}$的前十项。

2）给一个不多于 5 位的正整数，要求：求出它是几位数，分别打印出每一位数字，最后按照逆序打印各位数字，例如原数为 321，应输出为 123。

3）输入两个整数，求它们的最大公约数和最小公倍数。

4）编写一猜数游戏程序，随机产生某个整数，从键盘反复输入整数进行猜数，当未猜中时，提示输入过大或过小；猜中时，指出猜的次数，最多允许猜 20 次。

5）计算 1~999 中能被 3 整除的数，且至少有一位是 5 的所有整数。

6）计算 1!，2!，3!，4!，…，10!。

7）猴子吃桃问题：第一天吃掉总数的一半多一个，第二天又将剩下的桃子吃掉一半多一个，以后每天吃掉前一天剩下的一半多一个，，到第十天准备吃的时候只剩下一个桃子，求第一天开始吃的时候的桃子的总数。

8）输入一个整数，求它包含有多少个 2 的因子。例如，8 含有 3 个 2 的因子，10 含有一个 2 的因子，15 不含有 2 的因子。

9）求 $S_n=a+aa+aaa+\ldots+aaa\ldots a$（n 个 a），其中 a 是输入的一个数字，例如：2+22+222+2222+22222。（此时 n=5，n 由键盘输入）

10）用户输入一个大写字母和行数，使用嵌套循环产生金字塔图案，例如，若输入 A，以及行数 5，则输出如下结果：

```
    A
   ABA
  ABCBA
 ABCDCBA
ABCDEDCBA
```

11）甲某以 10%的单利息投资了 1000 元，（也就是说，每年投资赢得的利息等于原始投资的 10%），而乙某则以每年 5%的复合利息投资 1000 元（即利息是当前结余的 5%，其中包括以前的利息），编写一个程序，计算需要多少年，乙某的投资额才会超过甲某，并显示两人的投资额。

12）丙某将买彩票中的 100 万元存入年回报 8%的账户，在每年的最后一天，丙某将取出 10 万元，编写程序，计算需要多少年，丙某就会清空他的账户。

要求：同学们将上机代码及相应的输出结果形成 pdf 文档，文件名格式：E03_姓名_学号.pdf，学委统一收集，于 2024 年 11 月 8 日（本周五）晚 20 点提交。